

Universidad de Costa Rica

CI-0121 Redes de comunicación de datos

Grupo 3

Docente: Mag. José Antonio Brenes Carranza

Andrés Quesada González C16105

Proyecto Práctico - Etapa 1

Descripción de la Red

Se quiere conectar a los dos edificios de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática (ECCI): Edificio Anexo y el Edificio "Viejo". Cada uno de estos edificios cuenta con dos plantas, en cada planta hay un laboratorio de informática, en el primer piso de cada edificio hay un MDF y en el segundo piso de cada uno hay un IDF. En el primer piso del Anexo está el Centro de Datos donde se encuentran todos los servicios de red (DNS, DHCP, NAT, Firewall, etc.).

Se requiere que los dispositivos de cada "cuarto" de los edificios esté conectado entre sí pero no con los de los otros "cuartos". Para esto se crean las siguientes VLAN(las cuales no deben comunicarse entre sí):

- **101:** 10.1.101.0/24 - laboratorio del piso 1, Edificio Anexo.
- **102:** 10.1.102.0/24 - laboratorio del piso 2, Edificio Anexo.
- **103:** 10.1.103.0/24 - laboratorio del piso 1, Edificio "Viejo".
- **104:** 10.1.104.0/24 - laboratorio del piso 2, Edificio "Viejo".
- **201:** 10.1.201.0/24 - Dispositivos inalámbricos.

Además se tiene la VLAN **999** - VLAN nativa (tráfico no etiquetado) y **105** (10.1.105.0/24) - Centro de Datos que está en el edificio Anexo.

Los equipos de la red reciben direccionamiento de un servidor DHCP que se encuentra en el Centro de Datos. En este caso hay un servidor DHCP por cada VLAN, el cual brinda direcciones a partir de 10.1.VLAN.5 en adelante, pues se reservan .1 para el router y .2 para el servidor DHCP mismo.

Todo laboratorio cuenta con LAPs, estos dispositivos inalámbricos son controlados por un único WLC el cual se encuentra en el Centro de Datos. El WLC tiene la red AURI, esta es utilizada por los dispositivos conectados a los LAP de cada laboratorio, esta red inalámbrica viaja por la red usando la VLAN 201. Todas las direcciones IP privadas se entregan de forma dinámica usando el DHCP que está en el Centro de Datos.

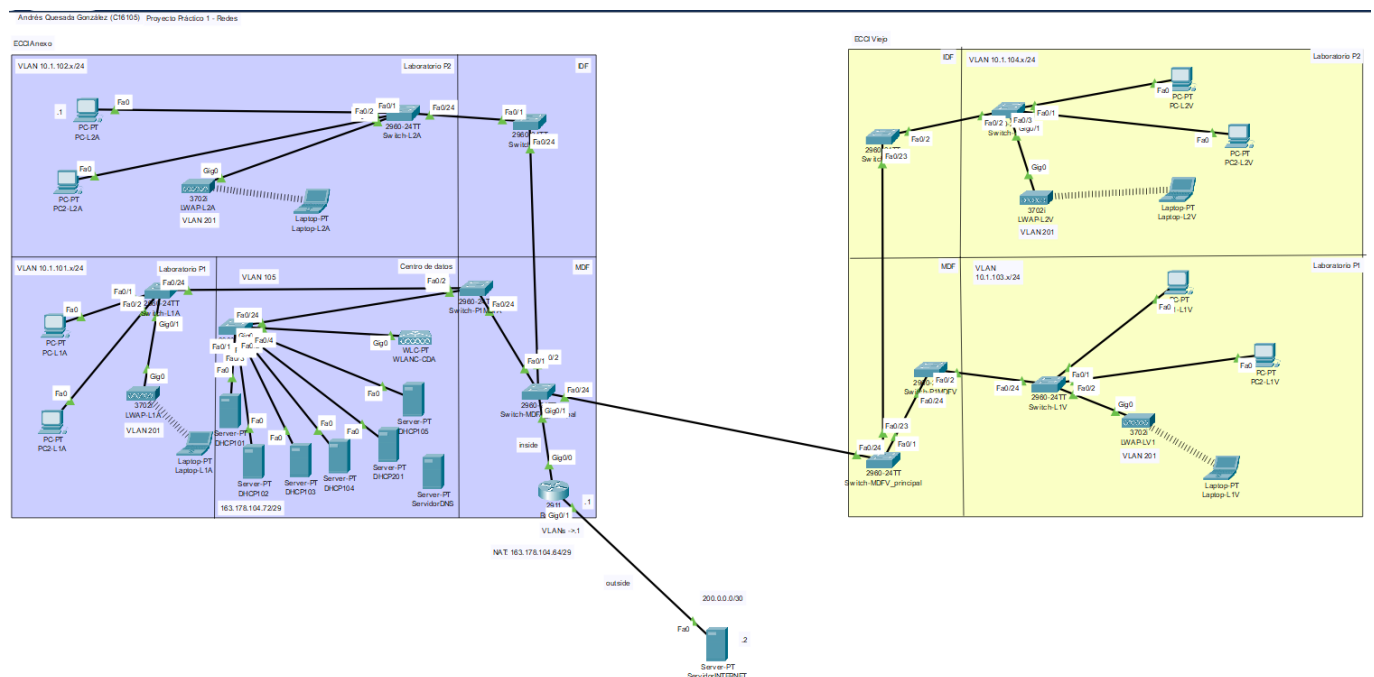
Por último las conexiones salientes de cada VLAN puede llegar a un Servidor HTTP el cual representaría una conexión a internet, estas se realizan mediante NAT utilizando un pool de 6 direcciones públicas del segmento 163.178.104.64/29.

Componentes de la Red

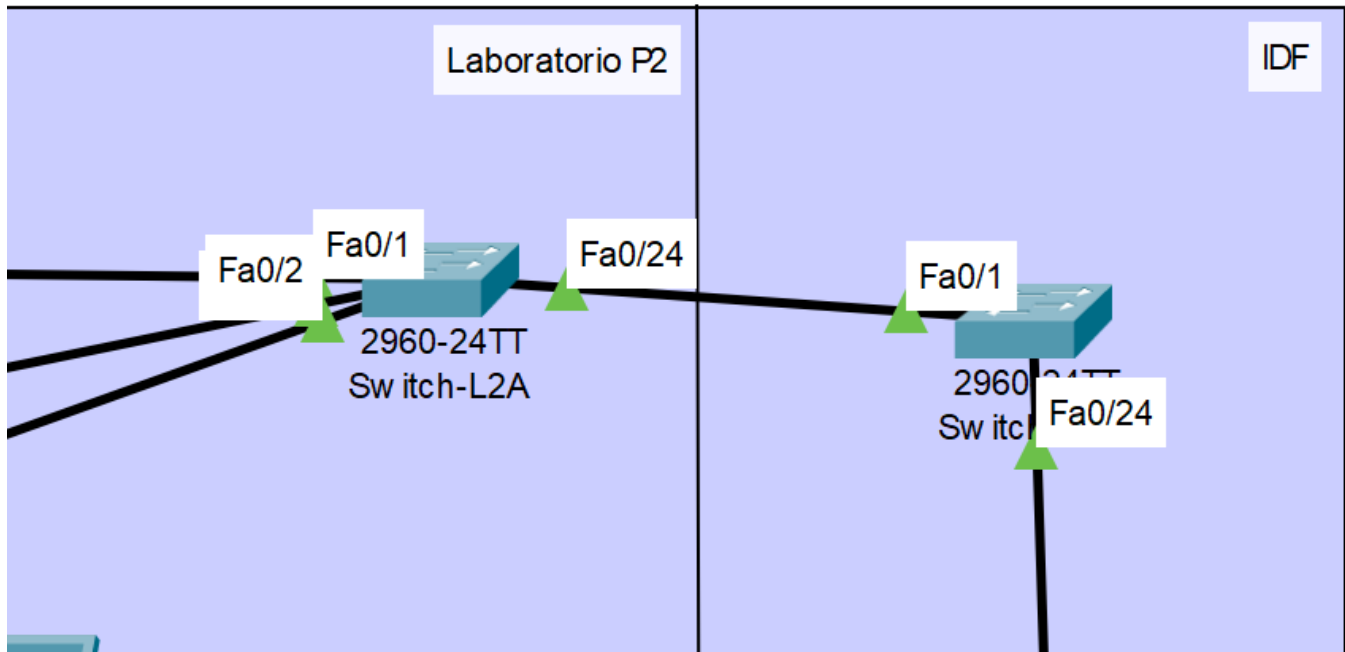
- **Switches:** En cada "cuarto" que tenga dispositivos hay un switch al que se conectan vía acceso todos esos dispositivos. Cada piso tiene un switch al que se conectan troncalmente todos los switches de los "cuartos" con dispositivos, estos switches de cada piso se conectan trocalmente a su vez a otro switch que conecta a las dos plantas, por último este switch se conecta a un switch central que se encuentra en el MDF del Anexo el cual conecta troncalmente a los dos edificios.

- **Router:** Este router se encuentra con la forma de un router-on-a-stick, pues se conecta directamente al switch central (descrito anteriormente) para poder recibir y enrutar el tráfico de los dispositivos de las diferentes VLAN. También realiza una traducción mediante NAT (descrito anteriormente) para poder dar salida al servidor de "internet" (servicio HTTP). Aquí también se configura la prohibición de comunicación entre VLANs distintas.
- **Servidores DHCP:** Brindan direccionamiento a los dispositivos de las diferentes VLAN.
- **Servidor de internet(HTTP):** Salda a una página para comprobar que un tráfico de una VLAN llega al router.
- **WLC:** Controlador de los dispositivos inalámbricos LAP. Provee "AURI".
- **LAPs:** Proporcionan conectividad inalámbrica a las VLAN configuradas, específicamente VLAN 201, gestionando la conexión de en este caso laptops que se encuentran en los laboratorios.
- **2 PCs y 1 laptop por laboratorio:** Dispositivos finales.

La Red descrita se ve en la siguiente imagen.



Descripción de las principales instrucciones



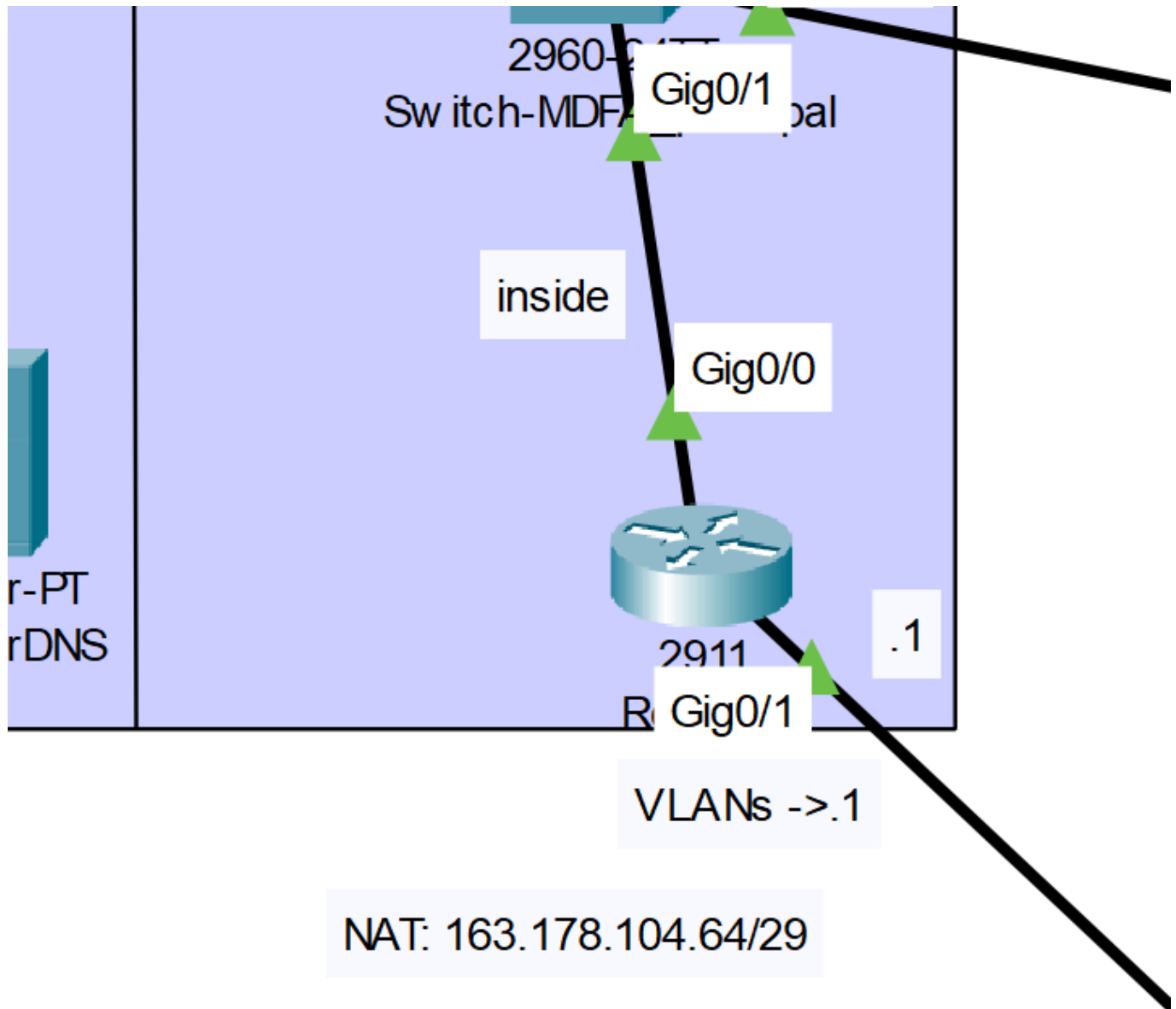
En el switch de un laboratorio se usa `switchport access vlan <numero_de_vlan>` para la conexión de entrada de los dispositivos al switch, esto asigna un puerto específico a una VLAN particular. Mientras que para la salida al siguiente switch, en este caso el del IDF (que conectaría a los "cuartos" de ese piso) se hace con una conexión troncal usando estos comandos:

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan <número_de_vlan_permitida1>,
<número_de_vlan_permitida2>
switchport trunk native vlan 999
```

Un puerto troncal permite que el puerto transporte tráfico de múltiples VLANs. En este caso también se hace uso de las palabras **allowed** que quiere decir que tráfico de esa VLAN se permite por esa interfaz que está siendo configurada y **native** la cual configura una VLAN para tráfico no etiquetado. Estas configuraciones se hacen dentro de la configuración de cada interfaz:

```
configure terminal
interface <nombre_de_la_interfaz(Gig0/0, FastEthernet0/1, etc.)>
```

Y en el caso de los demás switches fuera de laboratorios o el Centro de datos, se hace todo con modo troncal de la misma forma que se explicó anteriormente, ya que se requiere de una sola conexión que lleve tráfico de diferentes VLAN y eso se hace con modo troncal.



Como se ve en la imagen el router recibe conexiones de troncales que lo conectan con todas las VLAN de los edificios de la ECCI. Por ende hay que configurar a la interfaz Gig0/0 de forma específica, esto mediante subinterfaces: Gig0/0.101, Gig0/0.102, Gig0/0.103, Gig0/0.104, Gig0/0.105 y Gig0/0.201. Aquí se configura la IP de esa subinterfaz (`ip address <dirección_ip> <máscara_de_red>`), la encapsulación (`encapsulation dot1Q <número_de_vlan>`) y se indica que es la parte interna (`inside`) para las traducciones que permiten la salida a internet, es decir configura la subinterfaz para que el tráfico saliente sea traducido por NAT (`ip nat inside`):

```
interface GigabitEthernet0/0.<número_de_vlan>
  encapsulation dot1Q <número_de_vlan>
  ip address 10.1.<número_de_vlan>.1 255.255.255.0
  ip nat inside
```

Para evitar que las VLAN se comuniquen entre sí se hace lo siguiente:

```
access-list <número_de_vlan> deny ip 10.1.<número_de_vlan>.0 0.0.0.255 10.1.
<número_de_vlan_a_restringir1>.0 0.0.0.255
access-list <número_de_vlan> deny ip 10.1.<número_de_vlan>.0 0.0.0.255 10.1.
```

```
<número_de_vlan_a_restringir2>.0 0.0.0.255  
access-list <número_de_vlan> deny ip 10.1.<número_de_vlan>.0 0.0.0.255 10.1.  
<número_de_vlan_a_restringir3>.0 0.0.0.255  
access-list <número_de_vlan> deny ip 10.1.<número_de_vlan>.0 0.0.0.255 10.1.  
<número_de_vlan_a_restringir4>.0 0.0.0.255  
access-list <número_de_vlan> deny ip 10.1.<número_de_vlan>.0 0.0.0.255 10.1.  
<número_de_vlan_a_restringir5>.0 0.0.0.255  
access-list <número_de_vlan> permit ip any any
```

Con "deny" se evita que la primera VLAN haga conexión con la segunda VLAN que se menciona en el comando. Con `access-list <número_de_vlan> permit ip any any` se indica que permita toda otra comunicación. Para "confirmar" esta lista de acceso se va a la configuración de la subinterfaz y se pone: `ip access-group <lista_de_acceso> in`.

Finalmente se hace la parte outside de la traducción NAT:

```
interface GigabitEthernet0/1  
ip address 200.0.0.1 255.255.255.252  
ip nat outside
```

Marcando que las direcciones NAT salen hacia esa dirección. Pero ¿Cómo se configuran las NAT?:

```
ip nat pool POOL_ECCI 163.178.104.65 163.178.104.70 netmask 255.255.255.248  
ip nat inside source list 1 pool POOL_ECCI
```

La primera línea indica las direcciones públicas que se van a "prestar" a las direcciones privadas (10.1.<número_de_vlan>.x/24), estas direcciones públicas estarán en ese rango definido por "POOL_ECCI". La segunda línea solo indica a las interfaces "inside" cuáles son las direcciones públicas que pueden tomar prestadas para salir a internet.

DHCP101

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

On

Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

10.1.101.1

DNS Server

0.0.0.0

Start IP Address :

10

1

101

5

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	10.1.101.1	0.0.0.0	10.1.101.5	255.255....	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Así están configurados los servers DHCP de cada VLAN para dar direcciones ip desde 10.1.vlan.5 en adelante.

6 / 20

WLANC-CDA

Physical

Config

Attributes

GLOBAL

Settings

Wireless LANs

AP Groups

DHCP

INTERFACE

GigabitEthernet0

Management

Wireless LANs

Select WLANAURI

NameAURISSIDAURI

VLAN201

Authentication

Disabled

WPA-PSK

WPA

WEP

WPA2-PSK

WPA2

WEP Key

PSK Pass Phrase

redes2024

RADIUS Server Settings

IP Address

Shared Secret

Encryption Type

AES

Central Control

Central switching, central authentication

Local switching, central authentication

Local switching, local authentication

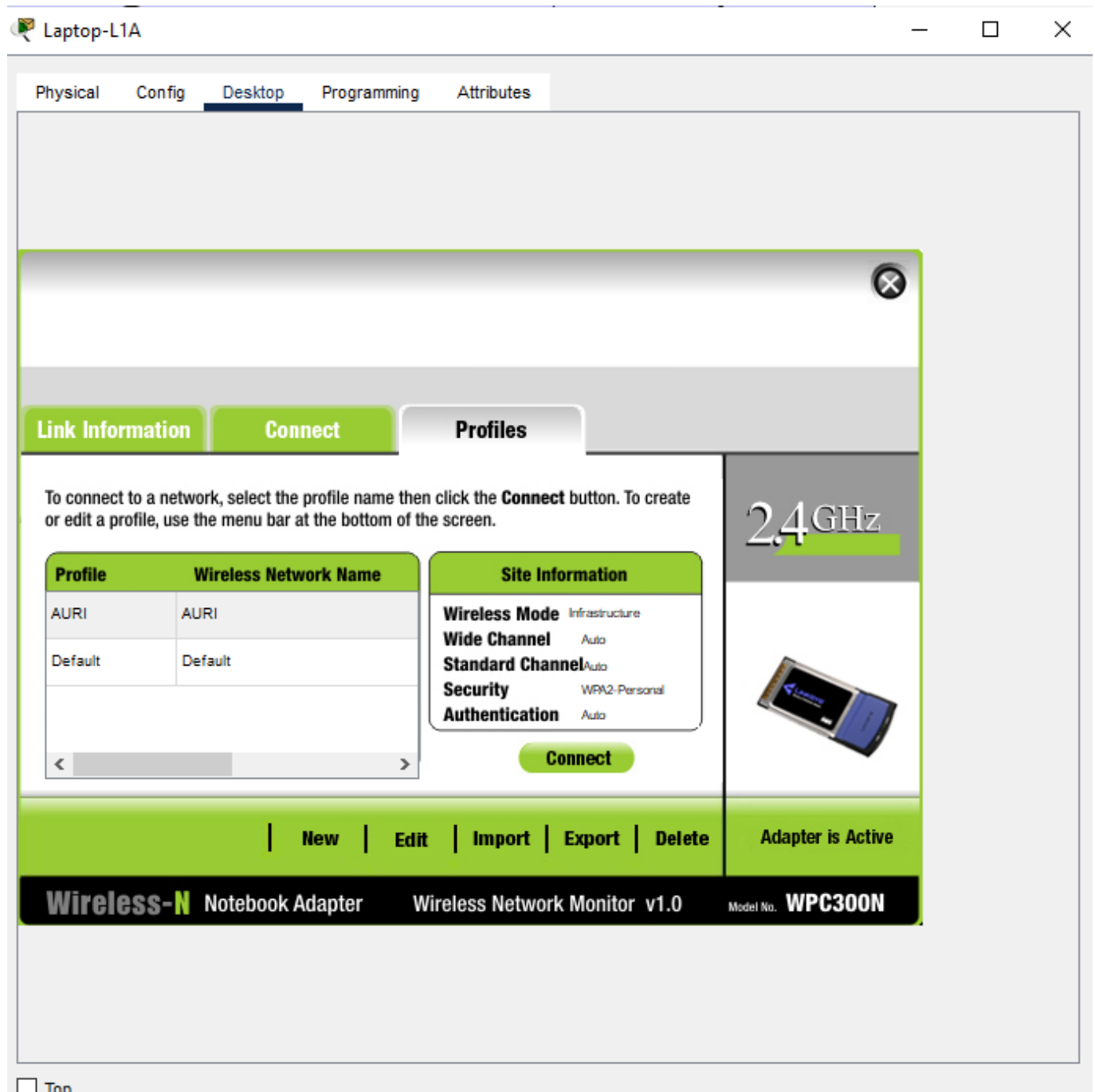
New

Remove

Save

Así se ve la WLAN "AURI" dentro del WLC.

7 / 20



Para conectar un dispositivo(en este caso una laptop) a la red inalámbrica AURI se entra a Desktop>PC Wireless y de ahí se aparece AURI, si no aparece es necesario crear un perfil especificando aspectos de la red a la que uno quiere conectar el dispositivo, como el nombre de la red, la contraseña, tipo de protección, etc.

Dump de intrucciones sobre switches y router

- Router:

```
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
```



```
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524SLSN-  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0.101  
encapsulation dot1Q 101  
ip address 10.1.101.1 255.255.255.0  
ip access-group 101 in  
ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/0.102  
encapsulation dot1Q 102  
ip address 10.1.102.1 255.255.255.0  
ip access-group 102 in  
ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/0.103  
encapsulation dot1Q 103  
ip address 10.1.103.1 255.255.255.0  
ip access-group 103 in  
ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/0.104  
encapsulation dot1Q 104  
ip address 10.1.104.1 255.255.255.0  
ip access-group 104 in  
ip nat inside
```

```
!  
interface GigabitEthernet0/0.105  
  encapsulation dot1Q 105  
  ip address 10.1.105.1 255.255.255.0  
  ip access-group 105 in  
  ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/0.201  
  encapsulation dot1Q 201  
  ip address 10.1.201.1 255.255.255.0  
  ip access-group 110 in  
  ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/0.999  
  encapsulation dot1Q 999 native  
  no ip address  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.252  
  ip nat outside  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router rip  
!  
ip nat pool POOL_ECCI 163.178.104.65 163.178.104.70 netmask 255.255.255.248  
ip nat inside source list 1 pool POOL_ECCI  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
access-list 101 deny ip 10.1.101.0 0.0.0.255 10.1.102.0 0.0.0.255  
access-list 101 deny ip 10.1.101.0 0.0.0.255 10.1.103.0 0.0.0.255  
access-list 101 deny ip 10.1.101.0 0.0.0.255 10.1.104.0 0.0.0.255  
access-list 101 deny ip 10.1.101.0 0.0.0.255 10.1.105.0 0.0.0.255  
access-list 101 deny ip 10.1.101.0 0.0.0.255 10.1.201.0 0.0.0.255  
access-list 101 permit ip any any  
access-list 102 deny ip 10.1.102.0 0.0.0.255 10.1.101.0 0.0.0.255  
access-list 102 deny ip 10.1.102.0 0.0.0.255 10.1.103.0 0.0.0.255  
access-list 102 deny ip 10.1.102.0 0.0.0.255 10.1.104.0 0.0.0.255  
access-list 102 deny ip 10.1.102.0 0.0.0.255 10.1.105.0 0.0.0.255  
access-list 102 deny ip 10.1.102.0 0.0.0.255 10.1.201.0 0.0.0.255  
access-list 102 permit ip any any
```

```

access-list 103 deny ip 10.1.103.0 0.0.0.255 10.1.101.0 0.0.0.255
access-list 103 deny ip 10.1.103.0 0.0.0.255 10.1.102.0 0.0.0.255
access-list 103 deny ip 10.1.103.0 0.0.0.255 10.1.104.0 0.0.0.255
access-list 103 deny ip 10.1.103.0 0.0.0.255 10.1.105.0 0.0.0.255
access-list 103 deny ip 10.1.103.0 0.0.0.255 10.1.201.0 0.0.0.255
access-list 103 permit ip any any
access-list 104 deny ip 10.1.104.0 0.0.0.255 10.1.101.0 0.0.0.255
access-list 104 deny ip 10.1.104.0 0.0.0.255 10.1.102.0 0.0.0.255
access-list 104 deny ip 10.1.104.0 0.0.0.255 10.1.103.0 0.0.0.255
access-list 104 deny ip 10.1.104.0 0.0.0.255 10.1.105.0 0.0.0.255
access-list 104 deny ip 10.1.104.0 0.0.0.255 10.1.201.0 0.0.0.255
access-list 104 permit ip any any
access-list 105 deny ip 10.1.105.0 0.0.0.255 10.1.101.0 0.0.0.255
access-list 105 deny ip 10.1.105.0 0.0.0.255 10.1.102.0 0.0.0.255
access-list 105 deny ip 10.1.105.0 0.0.0.255 10.1.103.0 0.0.0.255
access-list 105 deny ip 10.1.105.0 0.0.0.255 10.1.104.0 0.0.0.255
access-list 105 deny ip 10.1.105.0 0.0.0.255 10.1.201.0 0.0.0.255
access-list 105 permit ip any any
access-list 110 deny ip 10.1.201.0 0.0.0.255 10.1.101.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 10.1.201.0 0.0.0.255 10.1.102.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 10.1.201.0 0.0.0.255 10.1.103.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 10.1.201.0 0.0.0.255 10.1.104.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 10.1.201.0 0.0.0.255 10.1.105.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end

```

- Switches:

s101

```

interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 101
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 101
!
interface FastEthernet0/24
  switchport trunk native vlan 999

```

```
switchport trunk allowed vlan 101,201
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 201
!
```

s102

```
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 102
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 102
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 102,201
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 201
!
```

s103

```
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 103
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 103
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 103,201
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 201
!
```

s104

```
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 104
```

```
!  
interface FastEthernet0/2  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport trunk allowed vlan 104,201  
  switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/3  
  switchport access vlan 104  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport access vlan 201  
!
```

s105

```
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport access vlan 101  
!  
interface FastEthernet0/2  
  switchport access vlan 102  
!  
interface FastEthernet0/3  
  switchport access vlan 103  
!  
interface FastEthernet0/4  
  switchport access vlan 104  
!  
interface FastEthernet0/5  
  switchport access vlan 105  
!  
interface FastEthernet0/6  
  switchport access vlan 201  
!  
!  
interface FastEthernet0/24  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport trunk allowed vlan 101-105,201  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport access vlan 201  
!
```

IDF Anexo

```
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport trunk native vlan 999
```

```
switchport trunk allowed vlan 102,201
switchport mode trunk
!
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 102,201
switchport mode trunk
!
```

MDF Anexo (S101_5)

```
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 101,201
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 101-105,201
switchport mode trunk
!
!
interface FastEthernet0/24
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 101-105,201
switchport mode trunk
!
```

IDF Viejo

```
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 104,201
switchport mode trunk
!
!
interface FastEthernet0/23
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 104,201
switchport mode trunk
!
```

MDF Viejo

```
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 103,201  
    switchport mode trunk  
!  
!  
interface FastEthernet0/24  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 103,201  
    switchport mode trunk  
!
```

Principal general

```
interface FastEthernet0/1  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 101-105,201  
    switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/2  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 102,201  
    switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/24  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 101-105,201  
    switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 101-105,201  
    switchport mode trunk  
!
```

Principal Viejo

```
!  
interface FastEthernet0/1  
    switchport trunk native vlan 999  
    switchport trunk allowed vlan 103,201  
    switchport mode trunk  
!
```

```
!  
interface FastEthernet0/23  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport trunk allowed vlan 104,201  
  switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/24  
  switchport trunk native vlan 999  
  switchport trunk allowed vlan 103-104,201  
  switchport mode trunk  
!
```

Pruebas sobre la Red

DHCP en un PC:

PC-L2A

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0002.1641.EE21

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

IPv4 Address 10.1.102.6

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic

☐ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE41:EE21

DHCP en un LAP:

LWAP-L1A

PhysicalConfigAttributes

GLOBAL

Settings

WLC

INTERFACE

GigabitEthernet0

Dot11Radio0

GigabitEthernet0

Port Status

☒ On

Bandwidth

☒ 1000 Mbps☐ 100 Mbps☐ 10 Mbps

☒ Auto

Duplex

☐ Half Duplex☒ Full Duplex

☒ Auto

MAC Address

0001.436B.8001

IP Configuration

☒ DHCP☐ Static

IPv4 Address

10.1.201.5

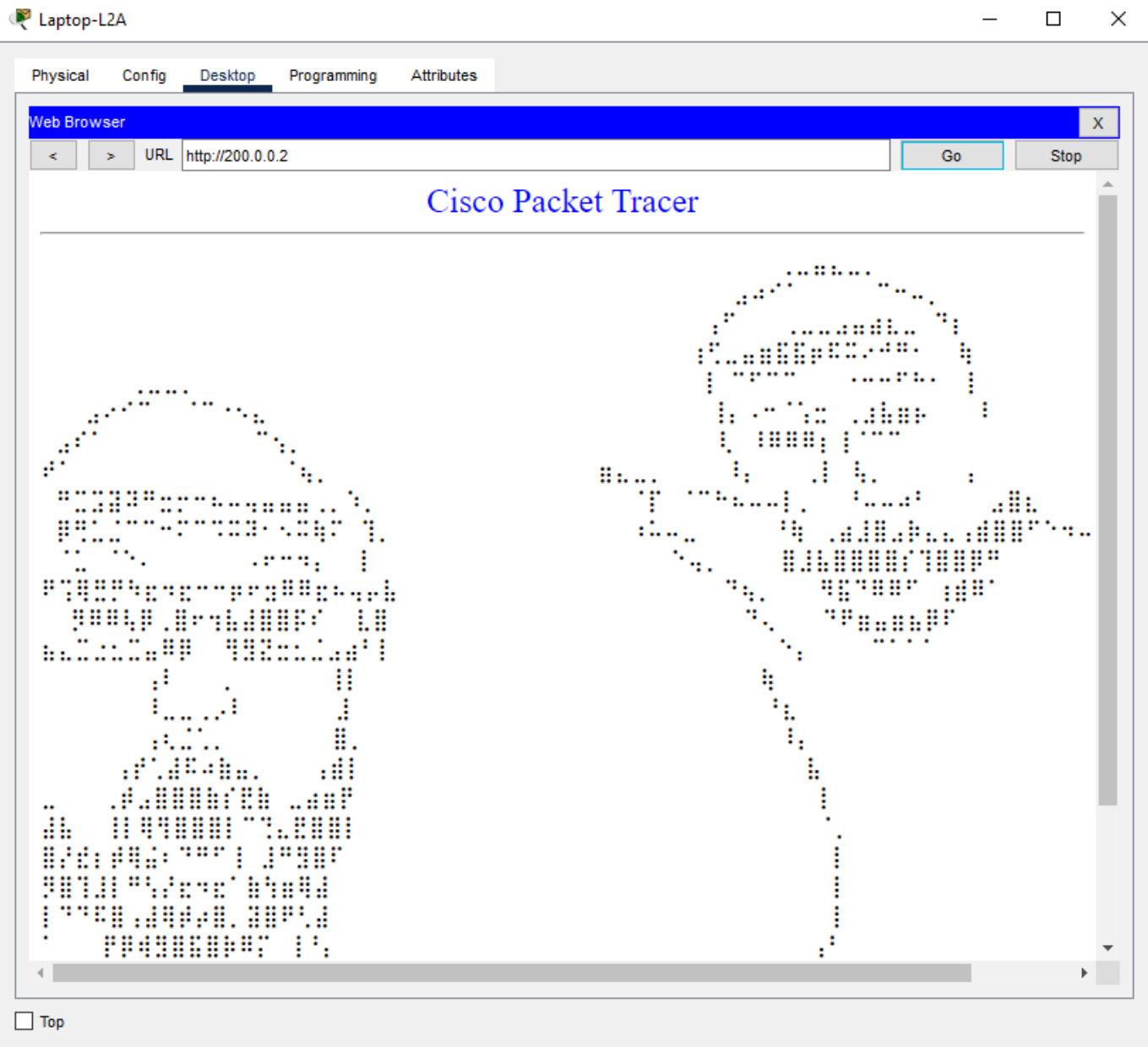
Subnet Mask

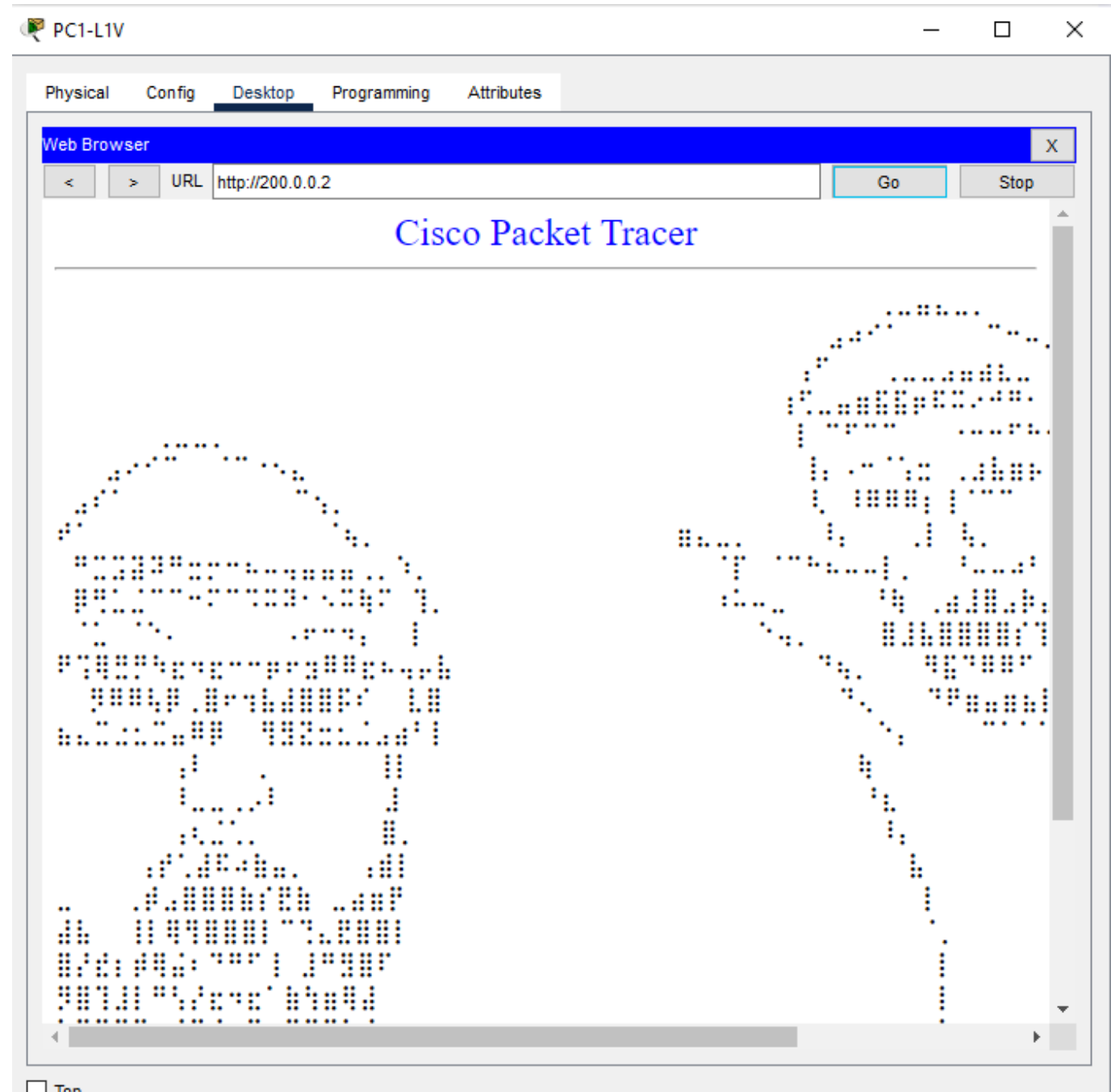
255.255.255.0

Intento de intercambio entre PCs de la misma VLAN vs de diferente VLAN:

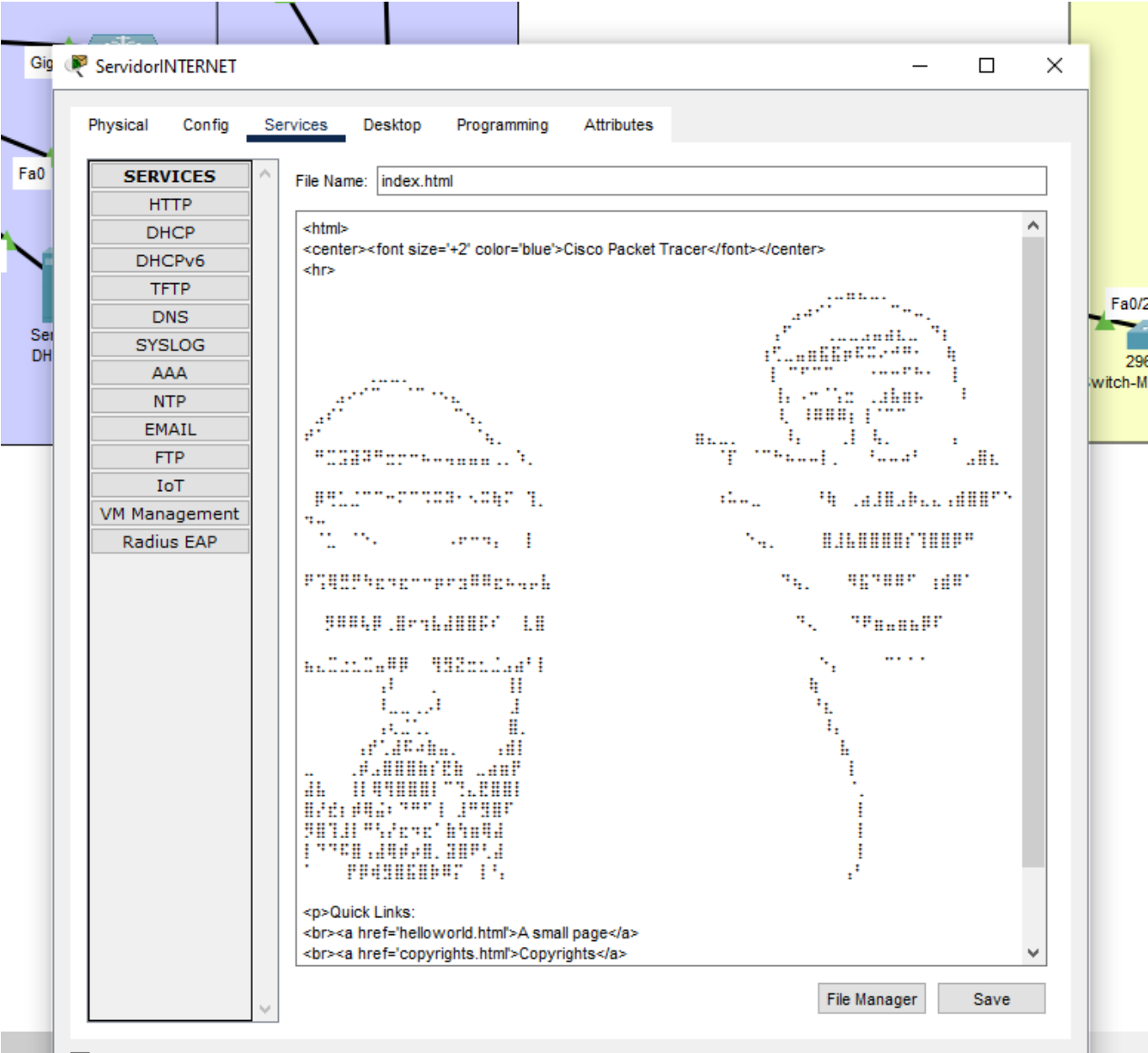
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC-L2A	PC2-L2A	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC-L1A	PC2-L1A	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC-L2V	PC2-L2V	ICMP		0.000	N	2
	Failed	PC-L2V	PC2-L1V	ICMP		0.000	N	3
	Failed	PC-L2A	PC-L1A	ICMP		0.000	N	4
	Failed	PC-L2A	PC2-L1V	ICMP		0.000	N	5

Laptop y PC conectados a internet:





index.html del server HTTP:



Prueba de PC aleatorio a router:  Successful PC2-L... Router0 ICMP  0.000 N 6